Høgskulen på Vestlandet

DAT107 - Databaser

Video 10: NoSQL Databaser, Nøkkel-Verdi DB

Introduksjon til NoSQL

Dag Larsen
Oppdatert av Lasse Jenssen

Læringsmål

Kjenne til de **vanligste egenskapene til nøkkel/verdi-databaser**, og gi eksempler på bruksområder.

Kjenne de mest karakteristiske egenskapene ved de to kjente nøkkel/verdi databasene **Amazon DynamoDB og Redis.**

Litteratur

NoSQL

Læreboka:

- ✓ Kapittel 15.3 NoSQL Landskapet
  - 15.3.1 – Stordata (Big Data)
  - 15.3.2 – Karakteristiske trekk ved NoSQL databaser
  - 15.3.3 – NoSQL-familiene

Høgskulen på Vestlandet

NoSQL databaser

Litt repetisjon

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ **NoSQL** er en sekkebetegnelse på en rekke nyere alternativer til relasjonsdatabaser.
  - NoSQL = **Not Only SQL**
  - Komplekse datastrukturer
  - Semistrukturerte data
  - Distribuerte løsninger
  - Løsere krav til transaksjonshåndtering

- ✓ **Big Data:** Datasett som er så store og komplekse at de tøyer grensene for hva som er mulig å håndtere, både med hensyn til lagring, utveksling og behandling.

Volume + Velocity + Variety + Veracity + Value

Typer av NoSQL databaser

En liten oversikt

Høgskulen på Vestlandet

Type		Value Eksempel	Løsninger
Nøkkel-Verdi (key-value pair)	Nøkkel/verdi-par	"Elev:1:Fornavn": "Bill"	**Amazon DynamoDB**, **Redis**, Riak
Kolonne	Nøkkel/verdi-par, men ulike kolonner eller kolonnefamilier blir lagret hver for seg	(Kommer senere)	**Cassandra**, Hbase
Dokument	Et dokument blir representert som et BSON-objekt (Binary JSON) og organiseres i dokumentsamlinger.	{ VareNr: "10830", Produkt: "Nisseskjegg", Pris : 66.50, Antall: 42 }	**MongoDB**, ElasticSearch, CouchDB
Graf/ node	En graf (et «nettverk») er bygd opp fra noder og kanter.	(Kommer senere)	**Neo4J**
Vektor	Laget for å lagre og søke i **høydimensjonale vektorer**, typisk brukt i maskinlæring, AI og semantiske søk	Utenfor pensum	Milvu sourc (manag

Høgskulen på Vestlandet

Nøkkel-Verdi databaser

Typer av NoSQL databaser

Nøkkel-verdi databaser

Typer av NoSQL databaser

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Data er organisert ved en samling av **nøkkel/verdi-par**, som f.eks. Fornavn='Ola'.
- ✓ **Nøkkel** fungerer som en unik identifikator.
- ✓ **Verdi**en kan være en en enkel datatype, eller mer sammensatt (f.eks. JSON objekt)

Nøkkel	Verdi
Elev:1:Fornavn	Ailin
Elev:1:Etternavn	Liane
Elev:1:Fødselsdato	09.10.2010
Elev:2:Fornavn	Go
Elev:2:Etternavn	

- ✓ Velegnet for applikasjoner som gjør **mange, enkle oppslag basert på nøkler**.
  - Veldig partisjoner bar (sharding)
  - Skalerer bedre horisontalt enn alle andre typer

Eksempler:
Amazon DynamoDB, **Redis**, Memcached, Riak.

Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB

Nøkkel-Verdi Database

- ✓ Kjent som **«the giant of the NoSQL world»**
- ✓ «Serverless»
  - En **sky-basert** NoSQL nøkkel-verdi database (kun sky-basert) i **A**mazon **W**eb **S**ervices
  - Bruker **et propritært API** basert på JSON
- ✓ Distribuert arkitektur (kluster)
  - Sharding og replikering (med master)
  - Regioner med datasentre og soner stort sett over hele verden
- ✓ Primært en nøkkel-verdi database, men **verdi-ene kan være komplekse objekter** og kan derfor lagre **JSON** (og dermed fremstå som en dokument database)

Amazon DynamoDB

Nøkkel-Verdi Database

Amazon DynamoDB

Når?

- Hvis du kan organisere data dine hierarkisk eller en aggregert struktur i en eller to tabeller?
- Høy Terrabyte størrelses orden
- Millionvis av brukere spred over hele verden
- Behov for raske og konsistente svartider
- IKKE har behov for ADHOC spørringer
- IKKE har behov for å lagre store objekter (BLOBs)

Typiske bruksområder:

- E-handel (produktkataloger, handlekurver).
- IoT-data (sensorverdier).
- Brukerprofiler og metadata.
- Gaming (leaderboards, sesjonsdata).

Amazon DynamoDB

Nøkkel-Verdi Database

Fordeler:

- Høy tilgjengelighet og ytelse.
- Integrasjon med AWS-økosystemet
- Passer godt for applikasjoner med uforutsigbar last.

Begrensninger:

- Ingen komplekse JOINs eller relasjoner.
- Kostnad kan øke ved svært høye lese-/skrivevolumer.

Datamodel:

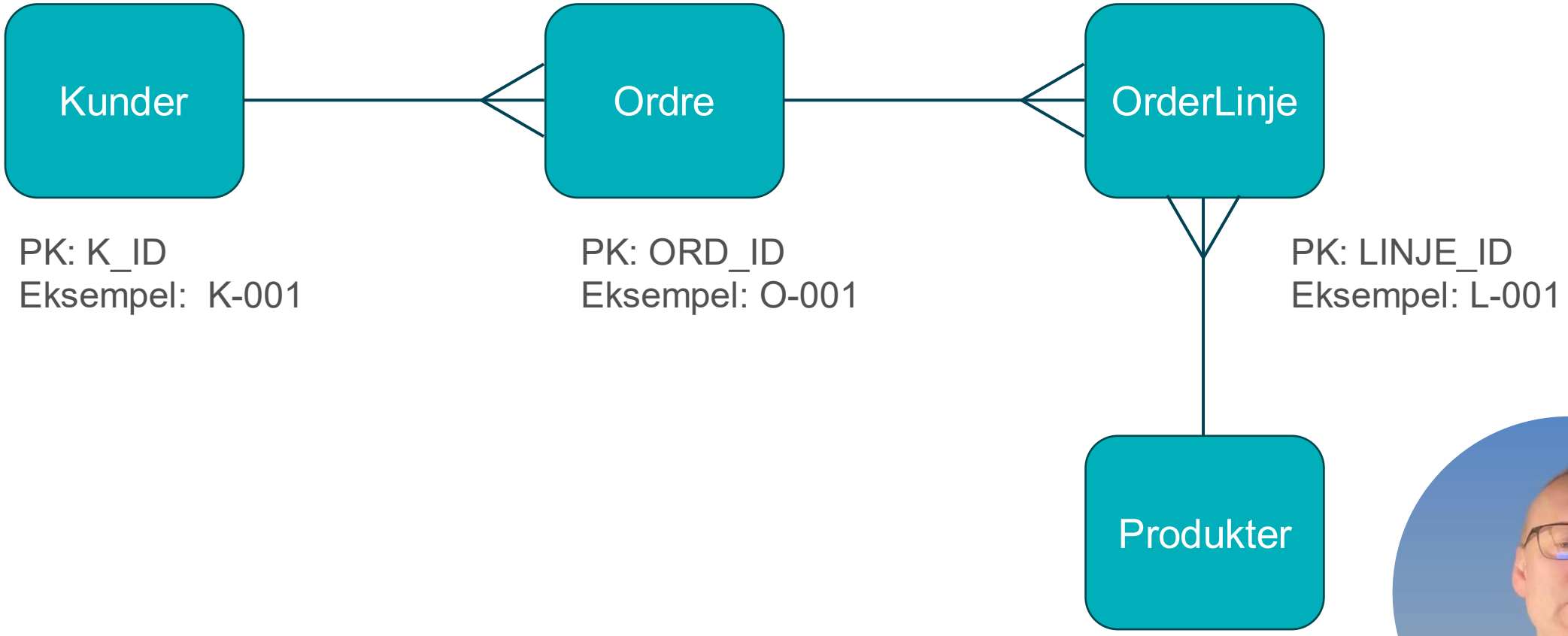
- ✓ **Primærnøkkel**: Hver post identifiseres med en nøkkel (enten enkel eller **sammensatt**).
- ✓ **Verdier**: Kan være enkle typer eller komplekse JSON-dokumenter.

Nøkkel	Verdi
player:1:profil	{"navn":"Lasse", "sex":"M", ...}
player:1:rating	{"lyn":"950", "hurtig":"1154"
player:2:profil	{"navn":"Magnus", "se
player:2:rating	{"lyn":"2823", "hurtig"
player:3:profil	...

Relasjonsdatabase

Datamodell

Høgskulen på Vestlandet



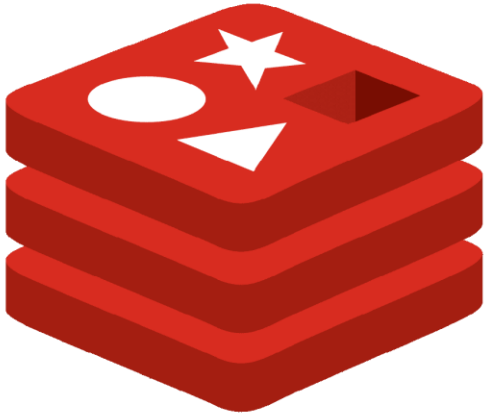
Amazon DynamoDB

Datamodell

Høgskulen på Vestlandet

Primary **Key**		**Value**
PK	**SK**	
K-001	profile	{navn: ”Ola Hansen”, epost: ”ola@hansen.no” , …}
K-001	order::draft	[{produkt: P-032, antall: 1, pris: 614, …}, {…}]
K-001	order::current::2025-01-07	{ordreDato: “2026-01-07”, status: “NEW”, …}
K-001	order::history::2023-10-21	{ordreDato: “2023-10-21”, status: “COMPLETED”, …}
K-001	order::history::2025-12-01	{ordreDato: “2025-12-01”, status: “STOPPED”, …}

- ✓ «Single-Table philosophy»
- ✓ PK – Partition Key: Knows where data is stored
- ✓ SK – Sort Key: How to represent 1-many relationship



redis

Redis

Nøkkel-Verdi Database

- ✓ En nøkkel-verdi database, ofte brukt som **in-memory cache** (default)

Typiske bruksområder:

- **Caching** for å redusere databasebelastning og øke ytelse.
- **Sesjonslagring** (f.eks. innloggede brukere).
- **Midlertidige data** som må være ekstremt raske (real-time applikasjoner).
- Støtter også datastrukturer som lister, sett og pub/sub-meldinger.

Redis

Nøkkel-Verdi Database

Fordeler:

- **Ekstrem ytelse**: Alt lagres i minnet, noe som gir svært raske lese- og skriveoperasjoner.
- **Enkel datastruktur**: Støtter flere typer (strenger, lister, sett, sorterte sett, hash, streams).
- **Skalerbar**: Kan distribueres over flere noder (cluster-modus).
- **Støtte for persistens**: Kan lagre data til disk via RDB (snapshot) eller AOF (append-only file).
- **Allsidig bruk**: Cache, sesjonslagring, køer, pub/sub-meldinger, real-time applikasjoner.
- **Atomic operations**: Alle kommandoer er atomiske, noe som forenkler konsistens

Redis

Nøkkel-Verdi Database

Begrensninger:

- **Primært in-memory**: Uten persistens mister du data ved restart.
- **Begrenset til nøkkel-verdi-modell**: Ingen komplekse spørringer som JOIN eller SQL.
- **Krever nok RAM**: Store datasett kan bli kostbare siden alt ligger i minnet.
- **Ikke ideell for langvarig lagring**: Selv med persistens er det ikke like robust som tradisjonelle databaser.
- **Manuell skaleringslogikk**: Cluster-oppsett kan være mer komplisert enn administrerte tjenester som DynamoDB.

Oppsummering

NoSQL: Nøkkel-verdi databaser

Høgskulen på Vestlandet

Nøkkel/ Verdi databaser

- ✓ **Nøkkel** fungerer som en unik identifikator.
- ✓ **Verdi**en kan være en en enkel datatype, eller mer sammensatt (f.eks. JSON objekt)
- ✓ Velegnet for applikasjoner som gjør **mange, enkle oppslag basert på nøkler**.
  - Veldig partisjoner bar (sharding)
  - Skalerer bedre horisontalt enn alle andre typer

✓ **Eksempler på databaser**

- Amazon DynamoDB (skybasert)
- Redis (ofte benyttet som cache)

DEMO